

长安大学 2022—2023 学年第 1 学期 期末试题（A）卷

课程名称	液压传动			考试日期	2022.12.31	共四题
学生姓名		学院	工程机械	班级		学号

一、填空题（20 分，每空 1 分）

1. 液体在管道中存在两种流动状态，（ ）时粘性力起主导作用，（ ）时惯性力起主导作用，液体的流动状态可用（ ）来判断。
2. 流量连续性方程是（ ）在流体力学中的表达形式，而伯努力方程是（ ）在流体力学中的表达形式。
3. 液压传动系统由（ ）、（ ）、（ ）、辅助元件和传动介质组成。
4. 液压系统中的压力取决于（ ），执行元件的运动速度取决于（ ）。
5. 设液压马达的排量为 q_m (ml/r)，液压马达的转速为 n_m (r/min)，则理论输入流量 Q_t 为（ ）L/min，如果实际输入流量为 Q_m (L/min)，则马达的容积效率为（ ）。
6. 内啮合齿轮泵主要包括渐开线齿轮泵和摆线转子泵，其中带月牙形隔板的是（ ）。
7. 为保证锁紧迅速、准确，采用了双向液压锁的汽车起重机支腿油路的换向阀应选用（ ）型中位机能或（ ）型位机能。
8. 多路换向阀的连接形式有：串联、并联和串并联等形式。（ ）形式多路换向阀能够实现多个执行元件同时动作，其前提条件是多路换向阀的进油口压力要大于所有同时动作的执行元件的各腔压力之和。
9. 调速阀本质上是由（ ）和（ ）串联组合而成的。
10. 节流调速回路一般有三种调速方式，对于定量泵供油系统，可以用（ ）调速回路；同时利用调速阀和变量泵调节系统流量，称为（ ）调速回路。

二、简答题（30 分）

1. 与其他传动形式相比，液压传动的优缺点是什么？（7 分）
2. 为什么节流阀和调速阀中的阀口均采用薄壁小孔的结构。（5 分）
3. 液压泵正常工作须具备哪四个条件？（4 分）
4. 什么是外啮合齿轮泵的困油现象？如何消除困油现象的影响？（6 分）

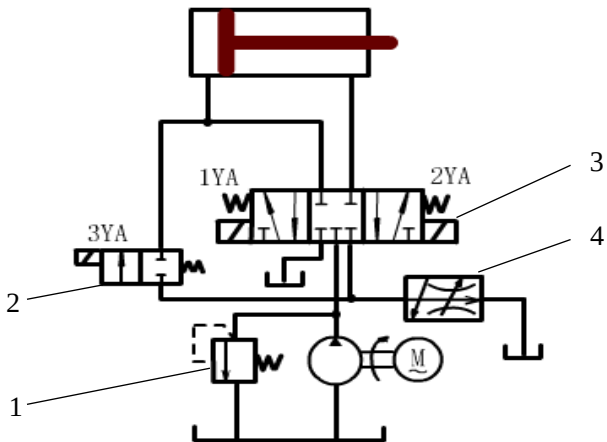
5. 由某些液压元件组成、用来完成特定功能的典型回路，称为液压基本回路。常见的液压基本回路有几类？各起什么作用？（8分）

三、液压符号及回路分析（20分）

1. 请分别画出表格中液压元图形符号。（3分）

双向变量泵	内控先导式顺序阀	二位四通弹簧复位手动换向阀

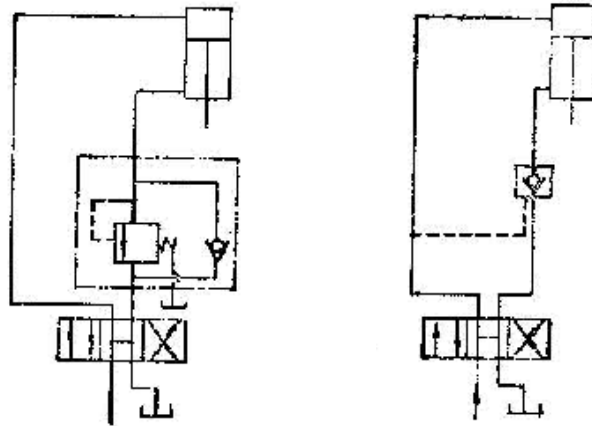
2. 某机床进给回路如下图所示，它可以实现快进→工进→快退的工作循环。
- 1) 根据此回路的工作原理，填写电磁铁动作表。（电磁铁通电时，在空格中记“+”号；反之，断电记“-”号）（6分）
 - 2) 写出图中标号的4个液压元件的名称，填在对应表中。（4分）



电磁铁 工作环节	1YA	2YA	3YA
快进			
工进			
快退			

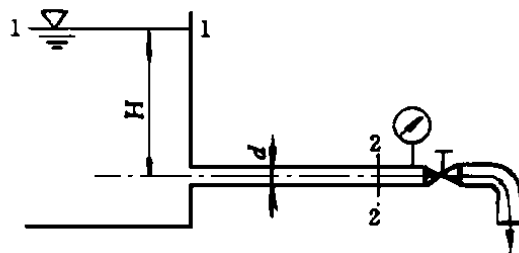
元件编号	1	2	3	4
元件名称				

3. 图示为两种不同形式的平衡回路，试从消耗功率、运动平稳性和锁紧作用比较二者在性能上的区别。（7 分）



四、计算题（30 分，每小题各 10 分）

1. 有一贮水装置如图所示，贮水池足够大，当阀门关闭时，压强计读数为 2.8 个大气压强。而当将阀门全开，水从管中流出时，压强计读数是 0.6 个大气压强，试求当水管直径 $d=12\text{ cm}$ 时，通过出口的体积流量(不计流动损失，假设一个大气压为 $1 \times 10^5\text{ Pa}$ ，重力加速度 g 为 10 m/s^2)。



2. 泵和马达组成系统，已知泵转速为 1500r/min ，泵输出油压 $p_p=100\times 10^5\text{Pa}$ ，排量 $V_p=10\text{cm}^3/\text{r}$ ，机械效率 $\eta_{mp}=0.95$ ，容积效率 $\eta_{vp}=0.9$ ；马达排量 $V_M=10\text{cm}^3/\text{r}$ ，机械效率 $\eta_{mM}=0.95$ ，容积效率 $\eta_{vM}=0.9$ ，泵出口处到马达入口处管路的压力损失为 $5\times 10^5\text{Pa}$ ，泄漏量不计，马达回油管 and 泵吸油管的压力损失不计，试求：
- 1) 泵所需的驱动功率 P_{ip} (W)；
 - 2) 泵输出的液压功率 P_{op} (W)；
 - 3) 马达输出功率 P_M (W)。
3. 如图所示的系统，两个液压缸的结构完全相同， $A_1 = 20\text{cm}^2$ ， $A_2 = 10\text{cm}^2$ ，已知缸 1、缸 2 负载分别为 $F_1 = 9\times 10^3\text{N}$ ， $F_2 = 2\times 10^3\text{N}$ ，顺序阀、减压阀、溢流阀的调整压力分别为 3.5MPa ， 1.5MPa 和 5MPa ，不考虑压力损失，试确定：1) 1YA、2YA 通电，两个液压缸向前运动中，A、B、C 各点的压力是多少？2) 两个液压缸向前运动到达终点后，A、B、C 各点的压力是多少？

